

Esercizio 1

Molti oggetti di uso comune (portachiavi, portafogli, occhiali, scarpe, borse, ...) possono disporre di un *tag* elettronico che ne permette la rilevazione da parte di uno smartphone al fine di consentirne una rapida ricerca.

Lo standard di riferimento prevede per ogni oggetto la rilevazione delle seguenti informazioni:

- codice univoco identificativo;
- descrizione sintetica attribuita dal proprietario;
- distanza approssimativa dal dispositivo di rilevazione (espressa in metri);
- posizione approssimativa rispetto al dispositivo di rilevazione (3 coordinate cartesiane espresse in metri).

Il software di gestione delle rilevazioni deve mantenere un elenco degli oggetti rilevati e consentire le seguenti operazioni:

- rilevazione di un nuovo oggetto, o aggiornamento delle informazioni associate a un oggetto già rilevato;
- eliminazione di un oggetto non più rilevato;
- elenco di tutti gli oggetti rilevati;
- elenco degli oggetti con distanza inferiore a una distanza data dal dispositivo di rilevazione.

Realizzare il diagramma UML delle classi, rappresentativo del sistema di gestione delle rilevazioni.

Esercizio 2

Un deposito di container impila fino a 5 container uno sopra l'altro per il rimessaggio temporaneo in un'area suddivisa in piazzole numerate (ogni piazzola ospita una pila di container); ogni container è identificato da un codice numerico univoco ed è descritto da un breve testo (massimo 100 caratteri). Dopo aver definito in UML una classe adatta a rappresentare un singolo container, progettare in UML una classe che consenta di modellizzare un deposito con un numero variabile di piazzole destinate al rimessaggio dei container; i metodi della classe dovranno permettere le seguenti operazioni:

- aggiunta di un container alla pila di una specifica piazzola;
- prelevamento di un container dalla pila di una specifica piazzola;
- ricerca del numero di una piazzola che può contenere un nuovo container da impilare;
- ricerca del numero di una piazzola che contiene un container di cui è noto il codice identificativo.

Esercizio 3

Un porto turistico affitta i propri posti-barca (circa un centinaio) alle imbarcazioni che ne fanno richiesta. Per legge è tenuto a registrare per ogni barca ospitata le seguenti informazioni:

- nome;
- nazionalità;
- lunghezza;
- stazza;
- tipologia (vela o motore);

ma non vi è obbligo di mantenere le informazioni relative alle imbarcazioni dopo che hanno lasciato il porto. I posti-barca sono numerati: i posti da 1 a 20 non possono ospitare barche più lunghe di 10 m e le barche a vela devono essere piazzate in via prioritaria nei posti successivi al 50. Il costo dell'affitto per le barche a vela è di 10 € per metro di lunghezza al giorno, mentre per le barche a motore è di 20 € per tonnellata di stazza al giorno.

È richiesta la progettazione di una possibile soluzione per la gestione informatica dei posti-barca che implementi le seguenti funzionalità:

- assegnazione di un posto a una barca in arrivo (deve fornire in output il numero di posto assegnato);
- liberazione di un posto occupato con calcolo dell'importo dell'affitto (viene fornito il numero dei giorni di sosta);
- ricerca delle informazioni relative alla barca che occupa un dato posto;
- ricerca di tutte le barche aventi lunghezza compresa tra un valore minimo e uno massimo forniti.

Definire mediante un diagramma UML le classi che consentono di rappresentare adeguatamente la situazione descritta.